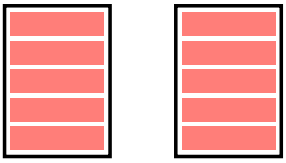
RAID 1 (mirroring)



😀 can recover from single-disk failure

😭 requires 2N disks

RAID 1：用镜像保留第二份数据

这页在讲什么

图中两块盘的红色条带相同，表示同一份逻辑数据保存两份。镜像（mirroring）增加的是冗余，不是两倍的可用空间。

1. 为什么坏一块盘还能读?

假设两盘原本内容一致、另一盘仍可用，一块物理盘失效后，可以从另一块读出数据，再给替换盘复制。图中的 single-disk failure 指这种硬件故障。

2. 2N 到底在数什么?

这里 N 是存放原始数据需要的等容量盘数。每份再配一份镜像，因此要 2N 块物理盘。自编例：保存 4 TB 数据，用两块 4 TB 盘镜像，可用容量仍为 4 TB。

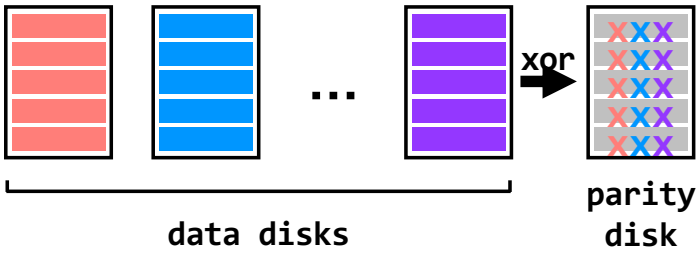
3. 哪些问题没有因此解决?

若同一镜像对的两盘都坏，仍会丢数据；误删除也可能同步到镜像。镜像帮助抵抗磁盘失效，不能代替保留历史版本的独立备份。

记住：镜像保存完整副本；容错的代价是约一半的原始容量用于冗余。

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例

RAID 4 (dedicated parity disk)



sector i of the parity disk is the xor of sector i from all data disks

- 😀 can recover from single-disk failure
- 😀 requires N+1 disks (not 2N)
- 😀 performance benefits if you stripe a single file across multiple data disks
- 😭 all writes hit the parity disk

6.033 | spring 2018 | Katrina LaCurts

RAID 4：用 XOR 校验代替完整复制

这页在讲什么

左边是 N 块数据盘，右边是一块专用校验盘。箭头表示：每个相同位置 i 的数据块做按位 XOR，得到校验块 P。它不是把所有数据串接到一块盘。

1. 怎样从校验恢复?

自编两位例：A=10，B=11，则 P=A XOR B=01。若 B 丢失，A XOR P=10 XOR 01=11，恢复了 B。利用的是 x XOR x=0、x XOR 0=x。

2. 为什么只多一块盘?

N 块数据盘加一块校验盘，总计 N+1 块。每条带只有一个独立校验关系，能解出一个未知块；同一条带丢两个块时，通常无法唯一恢复。

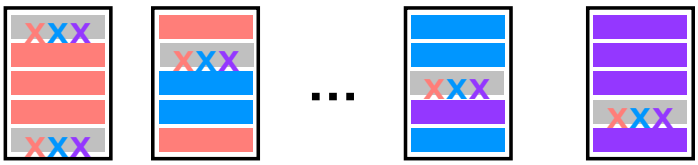
3. 读写性能的取舍

条带化（striping）把文件块分散到数据盘，合适负载可并行读。但每次正常数据更新还要更新同一块校验盘，使它成为共享写入瓶颈。这里不是说每次写都只写校验盘。

记住：一块校验盘节省空间、帮助恢复一块坏盘，也集中了承担校验更新的写负载。

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例

RAID 5 (spread out the parity)



- 😀 can recover from single-disk failure
- 😀 requires N+1 disks (not 2N)
- 😀 performance benefits if you stripe a single file across multiple data disks
- 😀 writes are spread across disks

RAID 5：把校验块的负担分散到各盘

这页在讲什么

灰色且标有 XXX 的块表示校验。与上一页不同，各条带的校验放在不同磁盘：第一条带在左盘，后面的条带轮换到其他盘。不是给同一条带增加多份独立校验。

1. 解决哪个瓶颈?

RAID 4 的校验更新全落到一块盘。RAID 5 分散不同条带的校验位置，让写入负载较均衡；一次数据更新仍要维护对应校验，不能理解成“写入不再需要校验”。

2. 哪些性质没有变化?

每条带仍只有一份 XOR 校验，因此仍是 N 块盘的数据加一块盘等量的校验，物理总数 N+1。可恢复任意单盘失效，但通常不能恢复同一条带的两个未知块。

3. 把容量和安全分开想

自编例：4 块等大的物理盘，N=3，可用容量约等于 3 块盘；校验分散不等于凭空多出一块盘的容量。误删、整阵列共同故障和恢复期间的额外故障仍要另行处理。

记住：RAID 5 改变校验放在哪里；单条带的校验信息量和单盘容错级别没有因此增加。

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例